

Atividade Avaliativa Individual: "Gerenciador de Tarefas (To-Do API)"

Objetivo

Criar um aplicativo completo que se comunica com uma API real para listar, criar, atualizar e excluir tarefas. O aluno praticará a arquitetura separada (Modelo + Telas), navegação por rotas nomeadas e tratamento robusto de estados e erros.

API Utilizada

Usaremos o endpoint de **Tarefas (Todos)** do JSONPlaceholder:

- **Base URL:** <https://jsonplaceholder.typicode.com>
- **GET:** /todos (Lista todas as tarefas)
- **POST:** /todos (Cria uma nova tarefa)
- **PATCH:** /todos/{id} (Marca a tarefa como concluída)
- **DELETE:** /todos/{id} (Remove a tarefa)

Passo a Passo

Passo 1: Preparação

1. Crie um projeto chamado gerenciador_tarefas.
2. Adicione a dependência `http: ^1.1.0` no `pubspec.yaml` e execute o Pub Get.

Passo 2: O Modelo de Dados (tarefa.dart)

1. Crie o arquivo `tarefa.dart`.
2. Crie a classe `Tarefa` com: `userId (int)`, `id (int)`, `title (String)` e `completed (bool)`.
3. Implemente o construtor com `required`.
4. Crie os métodos `factory Tarefa.fromJson()` e `Map<String, dynamic> toJson()`.

Passo 3: Configuração de Rotas (main.dart)

1. Configure o `MaterialApp` com `initialRoute: '/'` e `routes`.
2. Defina duas rotas: `'/'` (apontando para `Home`) e `'/detalhes'` (apontando para `DetalhesTarefa`).

Passo 4: Tela Principal (home.dart)

1. Crie um `StatefulWidget`.
2. No `build`, use uma `Column` contendo:
 - Um `Row` com um `ElevatedButton` "Nova Tarefa" (que abrirá um `AlertDialog` com `TextField` para digitar o título e chamar o método **POST**).
 - Um widget **Expanded** envolvendo um `FutureBuilder<List<Tarefa>>`.

3. No FutureBuilder, trate os estados waiting (com CircularProgressIndicator) e done (com verificação de hasError).
4. Se houver sucesso, retorne um ListView.builder.
5. No itemBuilder, use um Card envolvendo um ListTile.
 - **Desafio Visual:** Se tarefa.completed for true, o texto do título deve ter TextDecoration.lineThrough e cor cinza.
 - No onTap do ListTile, use Navigator.pushNamed para ir para a tela de detalhes, passando o id e o title da tarefa como argumentos (ou use uma classe de argumentos).

Passo 5: Tela de Detalhes (detalhes_tarefa.dart)

1. Crie um StatelessWidget que recebe o id da tarefa.
2. Exiba o ID e o Título da tarefa.
3. Adicione dois botões (ElevatedButton):
 - **"Concluir/Reverter"**: Chama o método **PATCH** enviando {"completed": !valorAtual}.
 - **"Excluir"**: Chama o método **DELETE**.
4. Após o sucesso de qualquer ação, use Navigator.pop(context) para voltar à lista e, idealmente, forçar uma recarga (dica: use Navigator.popAndPushNamed(context, '/') ou passe uma função de callback).